

Demi finales 2026

Daniel Collignon

14 mars 2026

1 Étoile dansante

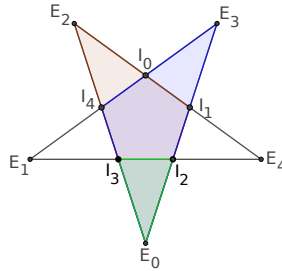
La combinatoire est la même que celle d'une étoile régulière, de sorte que le nombre de triangles est un multiple de 5 (symétrie pentagonale).

Il y a 5 petits triangles correspondant aux pointes de l'étoile.

Chaque sommet extérieur appartient également à deux grands triangles, chacun impliquant un sommet extérieur non voisin et un sommet intérieur : en parcourant tous les sommets extérieurs, on compterait deux fois ces triangles, d'où 5 autres triangles.

Cela fait donc $5 + 5 = 10$ triangles.

Nous pouvons les expliciter : il y a 5 petits triangles $E_i I_{i+2} I_{i+3}$ et 5 grands triangles $E_i E_{i+2} I_{i+1}$ pour $i = 0$ à 4, les indices étant pris modulo 5.



Variante pour les moins jeunes

Un triangle est entièrement déterminé ici (les droites sont en configuration générale, aucune paire de droites parallèles, aucun triplet de droites concourantes) par le choix de 3 droites, d'où $C_5^3 = 10$ triangles.

Référence

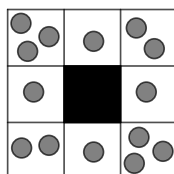
C'était une question à 1% de l'émission "100% logique" diffusée sur France 2.
Réponse : 10.

2 Les jetons de Mathurine

Chaque rangée contient au moins $1 + 2 + 3 = 6$ jetons.

Les cases au milieu d'une rangée contiennent au moins 1 jeton.

Comme $10 + 3 + 1 = 14 = 2(6 + 1)$, les "au moins" sont des "exactement".



Réponse :

3	1	2
1	X	1
2	1	3

3 Les cubes

La couche du bas contient 11 cubes blancs.

Au-dessus, on compte 10 cubes gris, puis 9 blancs, et tout en haut 4 gris.

Réponse : 14 cubes gris et 20 cubes blancs.

4 Multiplication à compléter

Comme $72 = 8 \times 9$, le premier chiffre du multiplicande ne peut être que 9.

Le résultat vaut au moins $932 \times 8 = 7456$, qui convient, on peut donc s'arrêter là pour l'épreuve.

Pour le plaisir, montrons qu'il n'y a pas d'autre solution.

Le résultat vaut au plus $936 \times 8 = 7488$, le résultat commence donc par 74.

Cela impose alors 745 car le résultat, pair, se termine par 2 ou 6, tandis que 5×8 se termine par 0.

La seule possibilité avec les chiffres restants est bien $2 \times 8 = 16$ puisque 6×8 se termine par 8.

Variante

À partir du plus petit résultat 7456, on fait des sauts de 8 pour vérifier facilement l'impossibilité des cas restants.

Réponse : 7456.

5 Les trois cartes

Les première et troisième propriétés entraînent l'ordre cœur, trèfle, valet.

Avec la deuxième propriété, on déduit l'ordre roi, dame, valet.

L'emplacement du pique s'impose.

Réponse :

R	D	V
C	T	P

6 Pesées

Dans la deuxième balance, une boîte blanche vaut $\frac{100}{2} = 50$.

Dans la première balance, on en déduit qu'une boîte grise vaut $\frac{50+40}{3} = 30$.

Dans la troisième balance 3, la masse à compléter vaut $50 + 30 = 80$.

Variante

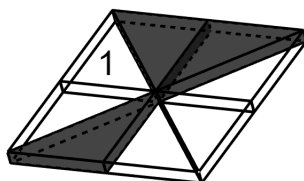
Mentalement on regroupe deux fois les contenus de la deuxième balance avec ceux de la première balance : en retranchant une boîte blanche des deux côtés, il reste à gauche $40 + 100 + 100 = 240$, et à droite, trois fois le contenu gauche de la troisième balance, d'où une masse à compléter de $\frac{240}{3} = 80$.

Réponse : 80.

7 Trois sur huit

Il y a $C_8^3 = 56$ choix de 3 triangles noirs parmi les 8 emplacements, mais en tournant ou retournant le grand carré, on génère 8 configurations équivalentes. D'où $\frac{56}{8} = 7$ résultats distincts aux symétries près.

On peut expliciter 7 représentants, en numérotant les emplacements de 1 à 8 dans le sens des aiguilles d'une montre : 123, 124, 125, 235, 236 (équivalent à l'exemple donné dans l'énoncé), 135, 136.



Remarque : c'est une application élémentaire du lemme de Burnside, car exceptée l'identité, aucune des 7 autres symétries du carré ne laisse de configuration invariante, en raison d'un nombre impair de triangles noirs.

Réponse : 7.

8 Marienbad

Il s'agit de la version dite "misère" du jeu de Marienbad, de la famille des jeux de Nim.

Lorsque Bad enlève 6, cela ne peut être que dans la rangée de 7.

Que Marie et Bad enlèvent chacun 2, dans les rangées 3 et 5, ou uniquement dans la rangée 5, Marie hérite d'une situation 1 1 1 3.

En ôtant 3 bâtonnets elle est certaine de gagner en laissant un nombre impair (3) de rangées d'un seul bâtonnet.

C'est le seul choix possible car ôter 1 ou 2 bâtonnets laisserait une stratégie gagnante à Bad avec le complémentaire à 3.

Réponse : 3.

9 Le corbusier

Comme il y a trois segments et deux directions, au moins deux segments seront parallèles (principe des tiroirs).

Le segment restant est alors dans la direction perpendiculaire car sinon le carré serait découpé en 4 parties.

Pour les deux segments, cela revient à partitionner 6 en 3 sommants distincts (pour éviter une répétition d'aire) et non nuls : la seule possibilité est $1 + 2 + 3$.

Le segment restant ne peut couper 6 en :

- $3 + 3$ car il y aurait trois aires en double
- $2 + 4$ car une aire de 4 serait répétée avec $1 \times 4 = 2 \times 2$

Il coupe donc 6 en $1 + 5$, ce qui donne les aires 1, 2, 3, 5, 10 et 15.

Réponse : 1, 2, 3, 5, 10, 15.

10 Le détecteur

On complète le segment portant 11 et 13 avec $26 - 11 - 13 = 2$.

On paramètre le pentagone du détecteur avec deux variables x (autre voisin de 13) et y (voisin de droite de 11).

Les nombres sont donc 13, x , $13 - x$, $x + 6$, 7 et 11, y , $15 - y = d$, $y + 4$ et 7.

En faisant varier x entre 1 et 8, et y entre 1 et 10, nous retenons les cas sans valeur déjà utilisée :

x	3	4	8
$x + 6$	9	10	14
$13 - x$	10	9	5

et

y	1	5	6	10
$y + 4$	5	9	10	14
$15 - y$	14	10	9	5

Après réconciliation, il vient :

x	$x + 6$	$13 - x$	y	$y + 4$	$15 - y$
3	9	10	1	5	14
4	10	9	1	5	14
8	14	5	6	10	9

Dans le premier cas, il ne reste que des nombres pairs 4, 6, 8, 12 : au-dessus de 11, impossible de réaliser 15 impair.

Dans le deuxième cas, il reste 3, 6, 8, 12 qui totalisent 29 : $29 - 26 = 3$ est au-dessus de 11, d'où $b = 12$ et $a = 6 < 8 = c$.

Dans le troisième cas, les entiers restants 1, 3, 4, 12, totalisent $20 < 26 = a+b+c$, insuffisant.

Variante plus directe (François Soupé)

Soit e la valeur du disque en bas à gauche.

La relation $7 \times 26 = 1 + \dots + 14 + (b + 13 + d + e + 7) + 2 \times 11$ traduit la somme des 7 segments en tenant compte des 5 disques apparaissant deux fois et de 11 qui apparaît trois fois.

D'où $b + d + e = 35 = 14 + 12 + 9$.

Comme $7 = 26 - 12 - 7$, il est nécessaire que $b = 12$ afin d'éviter une répétition de 7.

Enfin e vérifie $26 - 13 - e \geq 1$, d'où $e \leq 12$ et donc $d = 14$.

Réponse : $b = 12$ et $d = 14$.

11 La caissière étourdie

Si $10d + u$ est le prix affiché, alors $d^2 + u^2 = 10d + u - 1$ est le prix payé.

La relation se réécrit en $d(10 - d) = u(u - 1) + 1$.

Si d est solution, alors $10 - d$ est également solution : on peut donc supposer $1 \leq d \leq 5$.

Le membre de droite est impair car le produit de deux entiers consécutifs est toujours pair.

d est donc impair, d'où 3 valeurs à tester.

d	$d(10 - d)$	$\frac{u(u-1)}{2}$	Nombre triangulaire ?
1	9	4	non
3	21	10	oui
5	25	12	non

Les couples solutions sont $(d, u) = (3, 5)$ ou $(7, 5)$.

On n'oublie pas que c'est le prix payé qui est demandé, soit 34 ou 74.

Réponse : 2 solutions, 34 ou 74.

12 Les quatre équerres

Raisonnons sur les deux premières équerres.

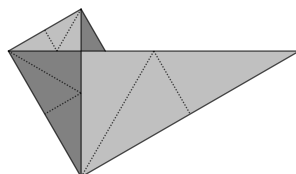
La première a pour cathètes $a > b$ telles que $\tan 60^\circ = \frac{a}{b} = \sqrt{3}$. De plus, son aire vaut $\frac{1}{2}ab = 26$.

La deuxième est un agrandissement de la première selon le ratio $\frac{a}{b}$ puisque a joue le rôle de b .

Son aire est donc multipliée par $\left(\frac{a}{b}\right)^2 = 3$.

En itérant avec les autres équerres, la quatrième aura pour aire $26 \times 3^3 = 702$.

Variante avec une preuve sans mots (Olivier Miakinen)



Réponse : 702.

13 Du pain tous les jours

Chaque boulangerie choisit son jour de fermeture parmi les 7 jours.

Sans autre contrainte il y a théoriquement 7^5 choix pour les cinq boulangeries.

Mais il faut retrancher les 7 cas où les cinq boulangeries sont toutes fermées le même jour.

D'où $7^5 - 7 = 16800$.

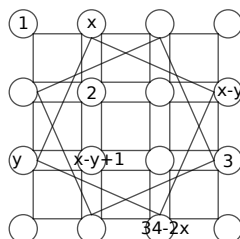
Réponse : 16800.

14 Carrés fantastiques

La somme des cercles des quatre petits carrés disjoints s'appuyant sur un cercle en coin vaut celle des entiers de 1 à 16.

La somme commune vaut donc $\frac{1}{4}(1 + \dots + 16) = 2 \times 17 = 34$.

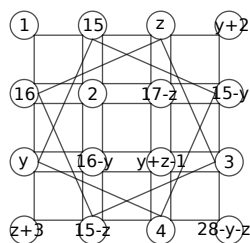
On introduit deux paramètres x et y , et on se sert de la somme sur deux petits carrés ayant une arête commune pour en déduire quelques expressions.



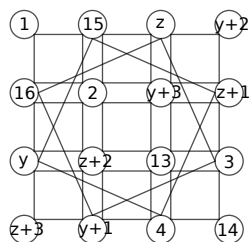
Comme $16 + 15 = 31 = 34 - (1 + 2)$, on en déduit que $x = 15$ ou 16.

Mais si $x = 16$, alors $34 - 2x = 2$ déjà utilisé. D'où $x = 15$, ce qui permet de placer 16 et 4.

On introduit un autre paramètre z et on exprime tous les nombres manquants en fonction de y et z .



Comme $14 + 13 = 27 = 34 - (3 + 4)$, on en déduit que $y + z = 14$ ou 15 .
 Mais si $y + z = 15$, alors la valeur $y = 15 - z$ serait en double. D'où $y + z = 14$,
 ce qui permet de placer 13 et 14.
 Substituons les valeurs précédées d'un moins "−" à l'aide de $y + z = 14$.



Il reste deux familles disjointes de quatre nombres consécutifs parmi 5 à 12, d'où
 deux possibilités $(y, z) = (5, 9)$ ou $(9, 5)$.
 Remerciements à Olivier Miakinen, auteur de cette énigme inspirée d'un livre de
 Mickaël Launay, pour les illustrations et l'optimisation de la solution.
 Réponse : 2 solutions 12, 6, 4, 14 ou 8, 10, 4, 14.

15 Un drôle de cactus

D'après le théorème de Pythagore, deux feuilles générées totalisent la même aire
 que leur mère : chacune a donc une aire moitié de celle de sa mère.

Ainsi l'année n , l'aire total des feuilles vaut $A = 16 \left(1 + 2 \left(\frac{1}{2} \right) + \dots + 2 \left(\frac{1}{2} \right)^n \right) =$
 $16 \left(1 + 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} \right)$.

Nous avons $1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} = \frac{1 - (\frac{1}{2})^n}{1 - \frac{1}{2}} = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$ en tant que somme des n
 premiers termes de la série géométrique de terme initial 1 et de raison $\frac{1}{2}$.

D'où $A = 2^4 \left(3 - \frac{1}{2^{n-1}} \right) = \frac{3 \times 2^{n-1} - 1}{2^{n-5}}$, irréductible le numérateur étant impair et
 le dénominateur une puissance de 2.

L'application numérique pour $n = 16$ donne $A = \frac{3 \times 2^{15} - 1}{2^{11}} = \frac{98303}{2048}$.

Réponse : $\frac{98303}{2048}$.

16 Quadrilatère pianable

Étude du quadrilatère $ABCD$

En considérant AB et AD , P est soit sur l'axe des abscisses, soit sur la droite verticale passant par A . De même, en considérant CB et CD , P est soit sur l'axe des abscisses, soit sur la droite verticale passant par C . P ne pouvant pas être à la fois sur les droites verticales passant par A et C , il est donc sur l'axe des abscisses. Notons alors $P = (p; 0)$.

L'équation de la droite (AB) vaut $3x - 7y = 0$ et celle de (BC) $x - y - 4 = 0$. De plus $AB^2 = 7^2 + 3^2 = 58$ et $BC^2 = 3^2 + 3^2 = 18$.

$\frac{d(P;AB)}{AB} = \frac{d(P;BC)}{BC}$ se traduit alors par $\frac{|3p|}{\sqrt{58}\sqrt{58}} = \frac{|p-4|}{\sqrt{2}\sqrt{18}}$.

D'où $9|p| = 29|p-4|$, ou encore $29(p-4) = \pm 9p$.

Finalement $p = \frac{58}{19}$ ou $\frac{29}{5}$, soit 3,053 ou 5,8 après arrondi au millièm.

Remarque : l'énoncé ne précisant pas le nom du quadrilatère, n'oublions pas d'étudier le quadrilatère $ABDC$, car par symétrie tous les autres cas se ramènent aux deux étudiés.

Étude du quadrilatère $ABDC$

En procédant de même, $\frac{d(P;AB)}{AB} = \frac{d(P;BD)}{BD} = \frac{d(P;DC)}{DC} = \frac{d(P;CA)}{CA}$ se traduit par $\frac{|3x-7y|}{58} = \frac{|x-7|}{6} = \frac{|x+y-4|}{6} = \frac{|y|}{4}$.

D'où $x + y - 4 = \pm(x - 7)$ et $3y = \pm 2(x - 7)$.

— Cas $y = -3$, d'où $x = \frac{5}{2}$ ou $\frac{23}{2}$

— Cas $2x + y = 11$.

— Sous-cas $3y = 2x - 14$, d'où $y = -\frac{3}{4}$ et $x = \frac{47}{8}$

— Sous-cas $3y = -2x + 14$, d'où $y = \frac{3}{2}$ et $x = \frac{19}{4}$

A chaque fois, on vérifie que $2|3x - 7y| \neq 29|y|$: le quadrilatère $ABDC$ n'est donc pas pianable, illustrant la mention de l'énoncé "peu de polygones le sont".

Référence

Le point d'un triangle qui a une distance (signée) à chaque côté proportionnelle à la longueur dudit côté s'appelle "point de Lemoine" (ou "point de Grebe", ou "point symédian", référencé X(6) dans l'Encyclopedia of Triangle Centers de Kimberling).

Réponse : 2 solutions, 3,053 ou 5,8.

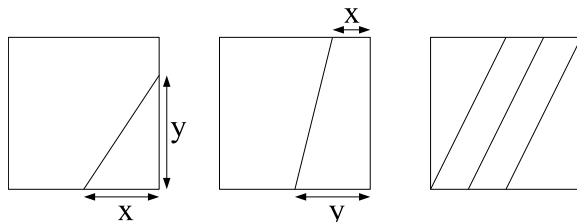
17 Partage d'un carré

Au moins un coin n'est pas coupé en deux par un segment, supposons par symétrie que c'est celui en bas à droite.

A présent intéressons-nous à la longueur du segment qui délimite la zone à laquelle appartient ce point.

Deux configurations sont à étudier selon qu'un segment traverse deux côtés consécutifs ou opposés. Le troisième schéma illustre le maximum obtenu.

La stratégie est d'exprimer une deuxième variable y en fonction de la première x à l'aide de l'aire $\frac{1}{4}$, puis par le théorème de Pythagore, le carré de la longueur du segment en fonction de x , et enfin de maximiser sur le domaine de définition.



Dans le premier cas, le segment est l'hypoténuse d'un triangle rectangle de cathètes $x \leq y$ telles que $\frac{1}{2}xy = \frac{1}{4}$, d'où $y = \frac{1}{2x} \leq 1 \Leftrightarrow x \geq \frac{1}{2}$.

De plus $x \leq y \Leftrightarrow x^2 \leq \frac{1}{2}$.

$x^2 + y^2 = x^2 + \frac{1}{4x^2}$ est minimal pour $x^2 = \frac{1}{4x^2} = \frac{1}{2}$, et maximal pour $x = \frac{1}{2}$.

Dans l'autre cas, il est le grand côté d'un trapèze de bases $x \leq y$ et de hauteur 1, d'où $\frac{1}{2}(x+y) = \frac{1}{4}$, ou encore $y = \frac{1}{2} - x$.

De plus $x \leq y \Leftrightarrow x \leq \frac{1}{4}$.

$(y-x)^2 + 1^2 = (\frac{1}{2} - 2x)^2 + 1$ sera minimal pour $x = \frac{1}{4}$, et maximal pour $x = 0$ (le trapèze dégénère en triangle, vers le même maximum que le cas précédent).

La longueur maximale d'un de ces trois segments vaut $\sqrt{1 + \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{5}}{2} \approx 1,118$ arrondie au milliè.

Réponse : 1,118.

18 Le quadrilatère articulé

Un tel quadrilatère est bien constructible puisqu'il vérifie l'inégalité $4 \leq 1+2+3$. On utilise la propriété suivante : un quadrilatère articulé a une aire maximale s'il est inscriptible.

Posons $p = \frac{1+2+3+4}{2} = 5$ le demi-périmètre et appliquons la formule de Brahmagupta donnant l'aire A d'un quadrilatère inscriptible.

Elle vérifie $A^2 = (p-1)(p-2)(p-3)(p-4) = 4! = 24$.

D'où $A = 2\sqrt{2}\sqrt{3}$ soit 4,90 arrondi au centième.

Remarque : $7^4 = 49^2 = 2401$ permet de s'assurer de la cohérence du résultat.

Référence : Formule de Bretschneider

Variante avec la formule de Héron (Rémi Peyre)

On pose $BD = 2x$ et on cherche à maximiser la somme des aires des triangles ABD et BCD .

Le premier a pour aire $A_1^2 = p_1(p_1-1)(p_1-3)(p_1-2x)$ avec $p_1 = \frac{1+3+2x}{2} = 2+x$.

De même, $A_2^2 = p_2(p_2-2)(p_2-4)(p_2-2x)$ avec $p_2 = \frac{2+4+2x}{2} = 3+x$.

D'où $A_1^2 = (4 - x^2)(x^2 - 1)$ et $A_2^2 = (9 - x^2)(x^2 - 1)$.

Posons $y = x^2$ et étudions $f(y) = \sqrt{y-1}(\sqrt{4-y} + \sqrt{9-y}) = A_1 + A_2$.

Sans détailler les calculs, $f'(y) = 0$ entraîne $(5 - 2y)\sqrt{9-y} = 2(y-5)\sqrt{4-y}$, et en prenant le carré cela se ramène à une équation du premier degré, de sorte que $y = \frac{35}{11}$.

Finalement $f\left(\frac{35}{11}\right) = \sqrt{24}$.

Variante avec un multiplicateur de Lagrange (François Soupé)

Nous cherchons à maximiser $\mathcal{A} = \frac{1}{2}ab \sin \alpha + \frac{1}{2}cd \sin \beta$ sous la contrainte $h^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \alpha = c^2 + d^2 - 2cd \cos \beta$, d'après la formule d'Al-Kashi (ou loi des cosinus).

Soit $L = \frac{1}{2}ab \sin \alpha + \frac{1}{2}cd \sin \beta + \lambda(a^2 + b^2 - 2ab \cos \alpha - c^2 - d^2 + 2cd \cos \beta)$.

$\frac{\delta L}{\delta \alpha} = \frac{1}{2}ab \cos \alpha + 2ab\lambda \sin \alpha = 0$ et $\frac{\delta L}{\delta \beta} = \frac{1}{2}cd \cos \beta - 2cd\lambda \sin \beta = 0$ entraînent $\tan \alpha = -\frac{1}{4\lambda} = -\tan \beta$, d'où $\alpha + \beta = \pi$.

Ainsi $\cos \beta = -\cos \alpha$ et en réinjectant dans la contrainte $\frac{\delta L}{\delta \lambda} = 0$, il vient $\cos \alpha = \frac{a^2 + b^2 - c^2 - d^2}{2(ab + cd)}$ dont on déduit la valeur $\sin \alpha = \sin \beta > 0$ pour calculer $\mathcal{A}$.

Application numérique avec $(a, b, c, d) = (4, 3, 1, 2)$: $\cos \alpha = \frac{5}{7}$, d'où $\sin \alpha = \frac{\sqrt{24}}{7}$ et l'aire maximale vaut $\mathcal{A} = \sqrt{24}$.

Réponse : 4,90.